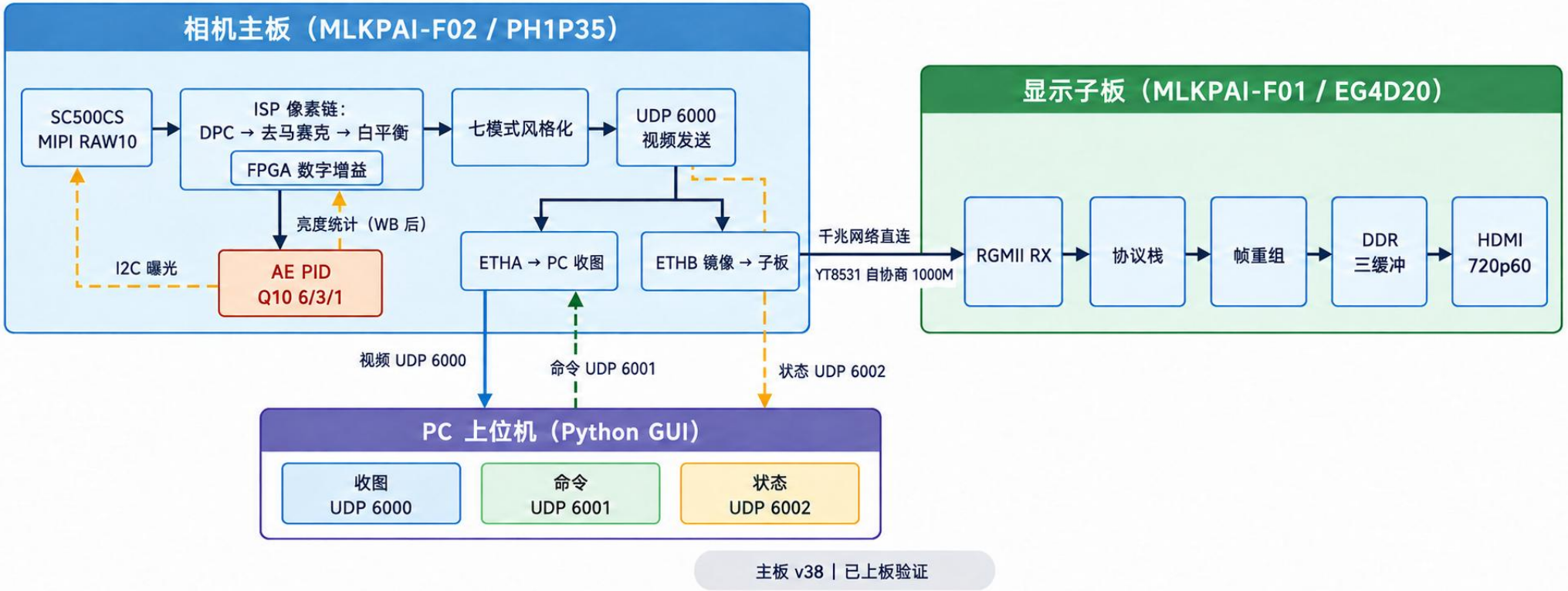

相机主板（MLKPAI-F02 / PH1P35）
SC500CS
MIPI RAW10
ISP 像素链：
DPC → 去马赛克 → 白平衡
FPGA 数字增益
七模式风格化
UDP 6000
视频发送
亮度统计（WB 后）
I2C 曝光
AE PID
Q10 6/3/1
ETHA → PC 收图
ETHB 镜像 → 子板
千兆网络直连
YT8531 自协商 1000M
显示子板（MLKPAI-F01 / EG4D20）
RGMII RX
协议栈
帧重组
DDR
三缓冲
HDMI
720p60
视频 UDP 6000
命令 UDP 6001
状态 UDP 6002
PC 上位机（Python GUI）
收图
UDP 6000
命令
UDP 6001
状态
UDP 6002
主板 v38 | 已上板验证